

作业 (6)

1. 已知某连续时间实因果 LTI 系统的极零图如图 1 所示, 并且 $\int_0^{\infty} h(t) dt = 1.5$,

其中 $h(t)$ 为该系统单位冲激响应。求:

- 1) 他是什么类型的系统 (全通或最小相位系统), 并求 $H(s)$;
- 2) 写出该系统的微分方程。

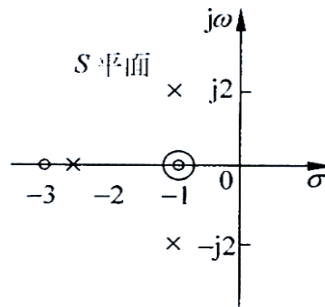


图 1

2. 某连续时间系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s^2+1}$, 画出该系统的极零图, 根据极零图和频域特性的关系, 画出大致的幅频特性曲线和相频特性曲线。
3. 已知系统函数的极点为 0、-1, 零点是 1, 如该系统冲激响应的终值为 -10, 求该系统函数。
4. 某连续时间 LTI 系统的模拟框图 2 如下, 其中 a 为常数。当输入信号 $x(t) = 1$ 时, 系统的输出 $y(t) = 3/4$ 。求该系统的系统函数 $H(s)$ 。

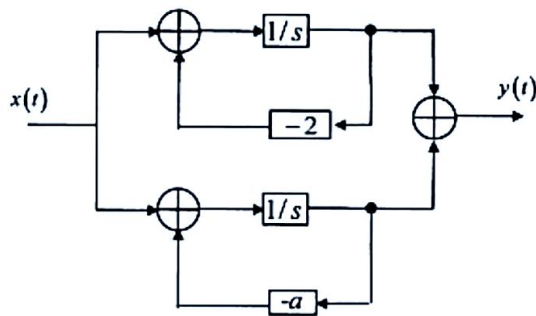


图 2

5. 判断下述系统是否稳定, 并确定具有正实部的特征根及负实部的特征根的个数。

(1) $s^4 + 7s^3 + 17s^2 + 17s + 6 = 0$

(2) $s^4 + 5s^3 + 2s + 10 = 0$

(3) $s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 10s + 10 = 0$

(4) $4s^5 + 6s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$

(5) $s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$

6. 已知系统的特征方程为 $s^3 + 4s^2 + 4s + K = 0$, 求系统稳定的 K 值范围。

7. 已知某因果 LTI 系统的微分方程描述为: $y''(t) + 5ay'(t) + 6a^2y(t) = x'(t) - ax(t)$, $a > 0$, 定义单位冲激响应为 $h(t)$, 若 $g(t) = e^{-at} \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$, 求 $g(t)$ 的拉普拉斯变换 $G(s)$ 。

8. 已知信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为 $X(s) = \frac{3s+5}{s^2+s-2}$, $x(t)$ 的傅里叶变换存在, 则该信号是 () 信号。

A 双边 B 左边 C 右边 D 不确定